

第1章 时域离散信号和时域离散系统

信号：一个或几个自变量的函数。

- **自变量：**时间、频率、距离、温度、电压等；
- **一维信号：**仅有一个自变量的信号；
- **多维信号：**有两个以上的自变量的信号。

约定：本书仅研究自变量为**时间和频率的一维数字信号处理**的理论与技术。

$$x_a(t) = 0.9 \sin(50\pi t)$$

模拟信号

$$x(n) = x_a(t)|_{t=nT} = 0.9 \sin(50\pi nT)$$

时域离散信号， $T=0.005S$

$$=\{\dots, 0.0, 0.6364, 0.9, 0.6364, 0.0, -0.6364, 0.9, -0.6364, \dots\}$$

用4位二进制表示的数字信号

$$x[n]=\{\dots, 0000, 0101, 0111, 0101, 0000, 1101, 1111, 1101, \dots\}$$

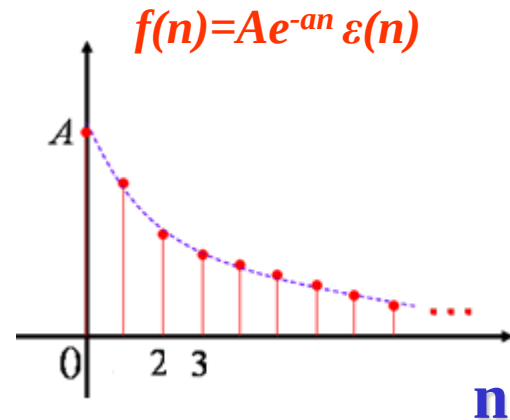
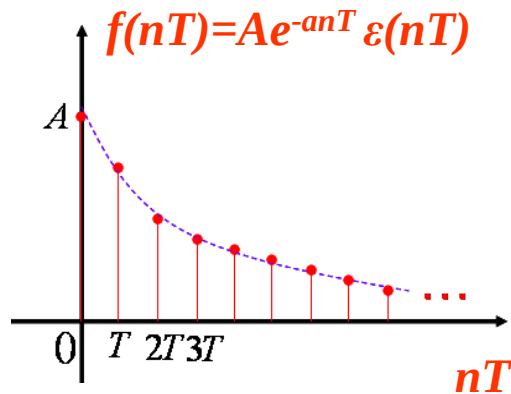
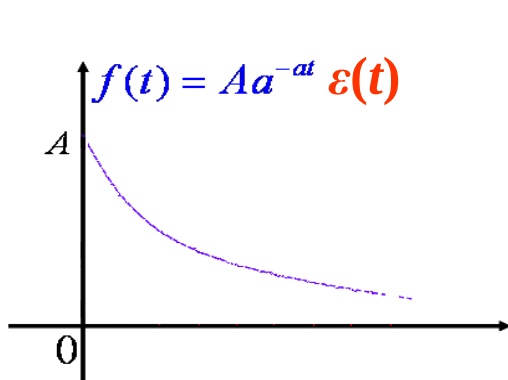
1.2 时域离散信号—序列

对模拟信号 $x_a(t)$ 等间隔采样，采样间隔为 T ：

$$x_a(t)|_{t=nT} = x_a(nT), \quad -\infty < n < \infty \quad \text{n取整数}$$

说明：

- $x_a(nT)$ 是一个有序的数字序列：... $x_a(-T)$ 、 $x_a(0)$ 、 $x_a(T)$ 、 $x_a(2T)$...
- 实际信号处理时，序列值按顺序放在存储器中， nT 代表序列值的前后顺序。
为简化， T 可不写，形成 $x(n)$ 信号， $x(n)$ 称为序列。
- 对于具体信号， $x(n)$ 也代表序号为 n 的序列值。



$f(t)$ 等间隔采样



$f(nT)$



$T=1$ 或省略

$f(n)$

时域连续信号

时域采样信号

时域离散信号
(数值序列)

注意：n为整数，代表离散的时间（ nT ），也代表次序的序号。

例： $x(n) = \begin{cases} 0.5 & n=0 \text{ 和 负整数。} \\ 1 & n \text{ 取正整数。} \end{cases}$ $y(n) = \begin{cases} 0 & n = (-\infty, 0) \\ 2 & n = 1, 1.5, 2, \dots \end{cases}$

判断两函数是否为序列？

序列

不是序列

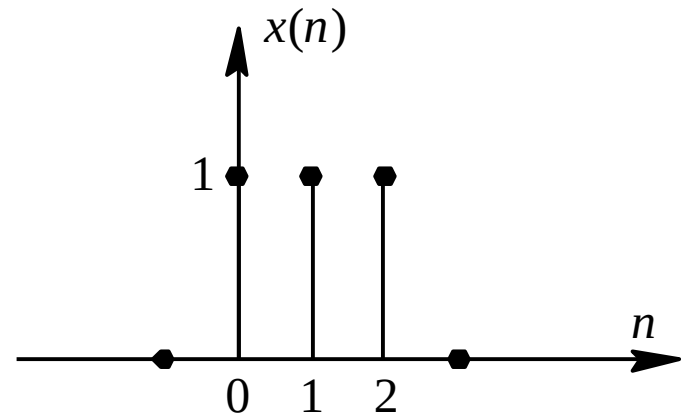
强调： 序列 $x(n)$ 中 n 取整数，非整数时无定义（或不研究），序列值在数值上等于信号的采样值，即：

$$x(n) = x_a(nT), \quad -\infty < n < \infty$$

序列的表示

➤ 用公式表示： $x(n)=R_3(n)$

➤ 用图形表示：



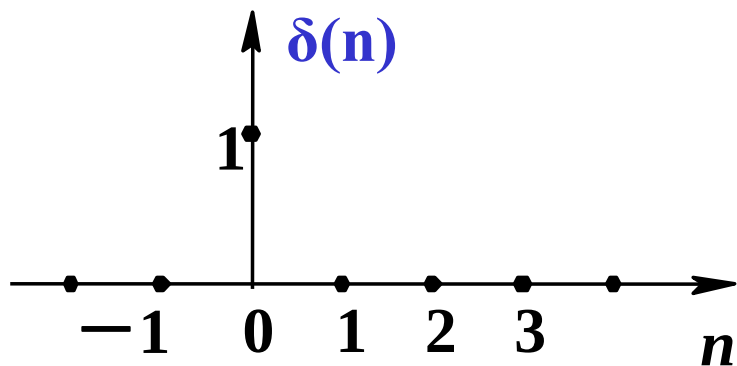
➤ 用集合符号表示： $x(n)=\{ \underset{\uparrow}{1}, 1, 1 \}$

1.2.1 常用的典型序列

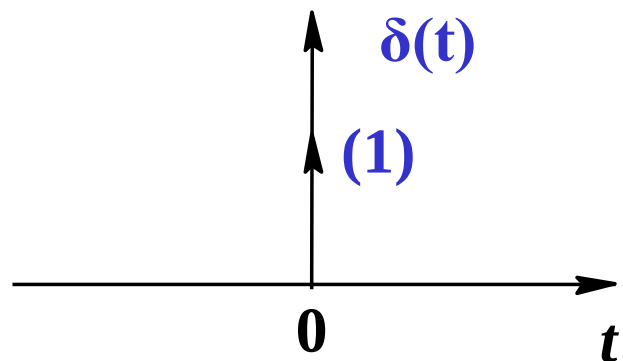
1、单位采样序列 $\delta(n)$ ：也称为单位脉冲序列（单位序列）

公式表示：

$$\delta(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}$$



单位采样序列



单位冲激信号

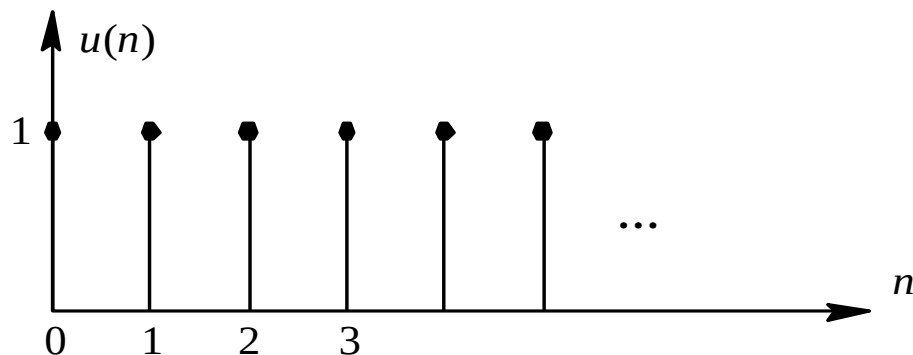
2、单位阶跃序列 $u(n)$

公式表示：

$$u(n) = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

类似模拟信号中的单位阶跃函数 $u(t)$

图形表示：



$\delta(n)$ 与 $u(n)$ 之间的关系： $\delta(n) = u(n) - u(n-1)$

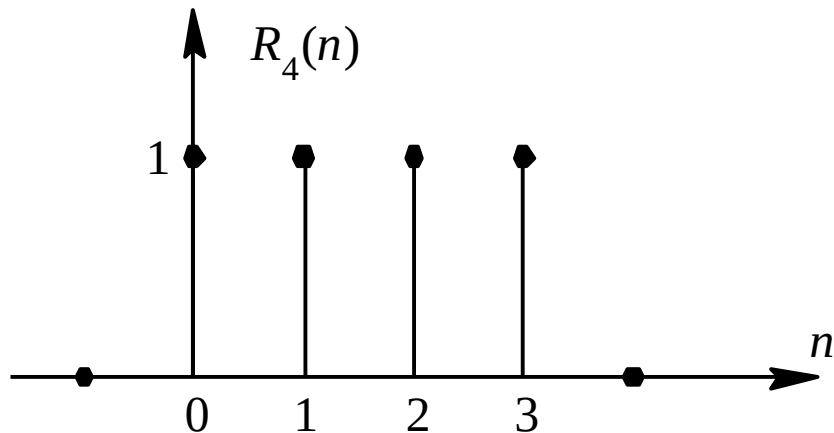
$$u(n) = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(n-k)$$

3、矩形序列 $R_N(n)$

$$R_N(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{其它 } n \end{cases}$$

N 称为矩形序列的长度

- 当 $N=4$ 时， $R_4(n)$ 的波形如图所示



- 矩形序列可用单位阶跃序列表示：

$$R_N(n) = u(n) - u(n-N)$$

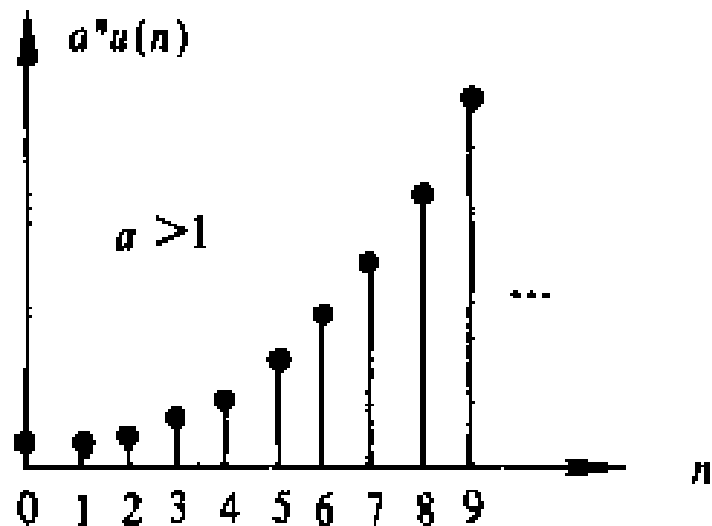
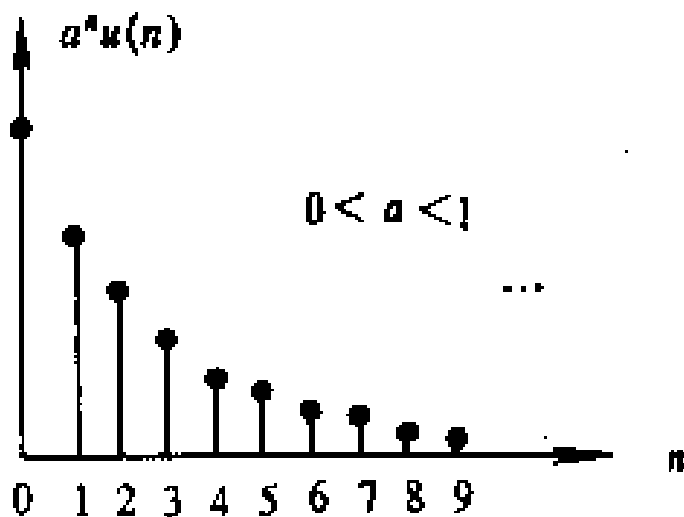
4、实指数序列

$$x(n)=a^n \quad a \text{ 为实数}$$

$$y(n)=a^n u(n) \quad \text{单边实指数序列}$$

如果 $|a|<1$ ， $y(n)$ 的幅度随 n 的增大而减小，称 $y(n)$ 为收敛序列；

如果 $|a|>1$ ，则称为发散序列。其波形如图所示。

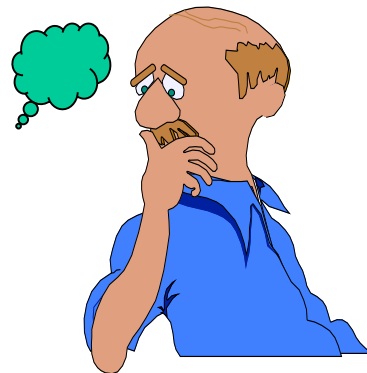


5、正弦序列

$x(n) = A\sin(\omega n + \varphi)$ ω 为正弦序列的数字域角频率，单位是弧度

数字频率 ω 与模拟角频率 Ω 之间的关系：

(与上学期《信号与系统》符号正好相反)



$$\begin{array}{lcl} x_a(t) = A\sin(\Omega t) & \xrightarrow{\text{序列值=采样值}} & \omega = \Omega T \\ & & \omega = \Omega / f_s = 2\pi f / f_s \end{array}$$

信号的模拟角频率 Ω 与数字域频率 ω 成线性关系

$$\omega = \Omega T$$

T为采样
周期

6、周期序列

如果对所有 n 存在一个最小的正整数 N ，使下面等式成立：

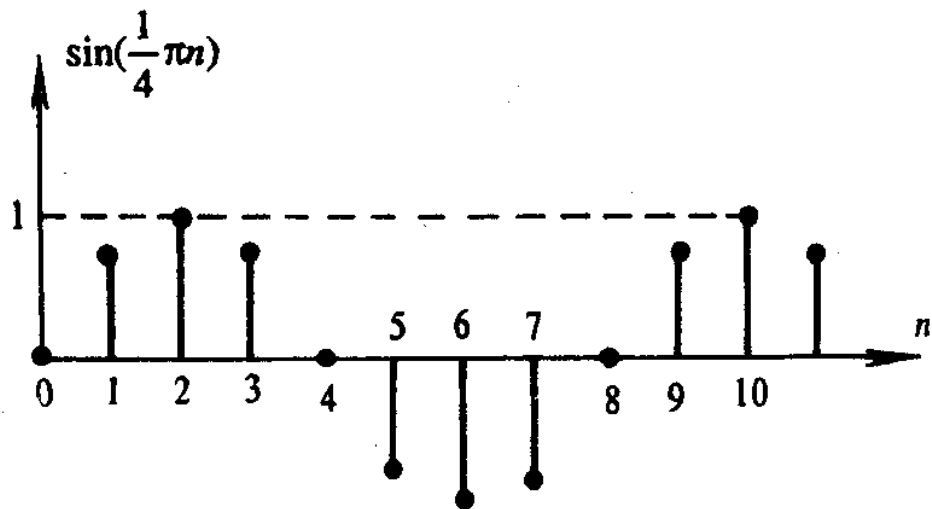
$$x(n) = x(n+N) \quad -\infty < n < \infty$$

则称序列 $x(n)$ 为周期序列，周期为 N 。

例：

$$x(n) = \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right)$$

$$x(n) = \sin\left(\frac{\pi}{4}(n+8)\right)$$



$x(n)$ 是周期为8的序列。

正弦序列周期性的判断

设: $x(n) = A\sin(\omega_0 n + \varphi)$

$$x(n+N) = A\sin[\omega_0(n+N) + \varphi] = A\sin(\omega_0 n + \omega_0 N + \varphi)$$

如果 $x(n+N)=x(n)$, 要求: $\omega_0 N = 2\pi m$ $N=(2\pi/\omega_0)m$, m (取整数) 的取值要保证

N 是最小的正整数。

- 当 $2\pi/\omega_0$ 为正整数时, 令 $m=1$, $x(n)$ 的周期为 $N=2\pi/\omega_0$;
 - 当 $2\pi/\omega_0$ 为有理数时, $2\pi/\omega_0 = P/Q$, m 总能取到一个整数 ($m=Q$), 使周期 $N=2\pi k/\omega_0$ 为一正整数;
 - 当 $2\pi/\omega_0$ 为无理数时, m 不管取什么整数, 都不能使 $N=(2\pi/\omega_0)m$ 为一正整数;
- 则 $x(n)$ 是非周期序列。

例：分析序列的周期性，如果是周期序列，确定周期N。

(1) $x(n) = A\cos(\pi n/4 + \pi/7)$

(2) $x(n) = A\sin(\pi n/5) + B\cos(\pi n/3)$

(3) $x(n) = A\sin(0.8n)$

解：(1) 由于 $\omega = \pi/4$, $2\pi/\omega = 2\pi \times 4/\pi = 8$ 为整数，则周期 $N=8$

(2) 由于 $\omega_1 = \pi/5$, $\omega_2 = \pi/3$, $N_1 = 2\pi/\omega_1 = 10$, $N_2 = 2\pi/\omega_2 = 6$

序列 $x(n)$ 的周期 N 为 N_1 和 N_2 的最小公倍数，可得 $N = [10, 6] = 30$

(3) 由于 $\omega = 0.8$, $2\pi/\omega = 2\pi/0.8$ 为无理数，则 $x(n)$ 不是周期序列

例：判断下列说法的对错

(1) 两个时域连续周期信号之和一定是周期信号 (✕)

(2) 两个周期序列之和一定是周期序列 (✓)

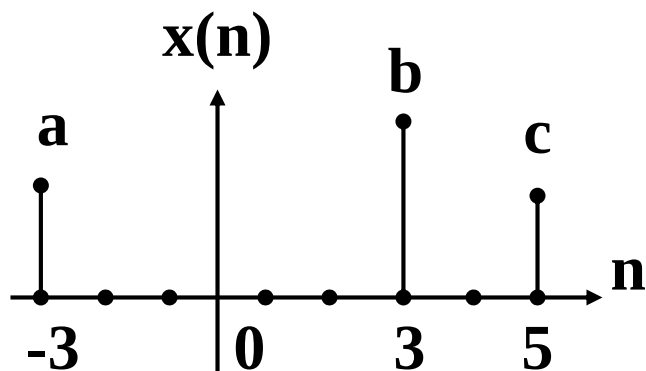
比如： $x(t) = \sin(2t) + \cos(\pi t)$ 不是时域连续周期信号

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{T_2}{T_1} = \frac{\pi}{2} \text{ 为无理数, 则 } x(t) \text{ 不是周期信号}$$

7、任意序列可表示为单位序列的移位加权和

$$x(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)\delta(n-m) \quad x(m)\delta(n-m) = \begin{cases} x(n), & m=n \\ 0, & \text{其它 } m \end{cases}$$

例： 用单位采样序列 $\delta(n)$ 表示如图所示的 $x(n)$ 。



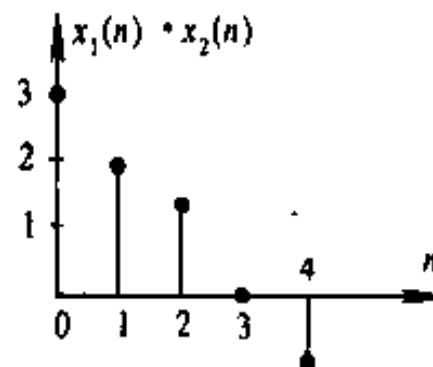
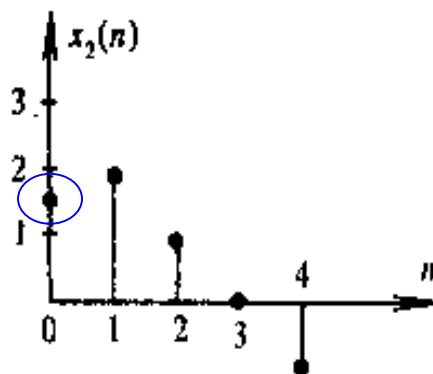
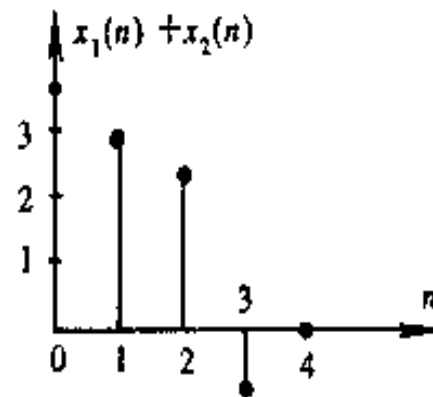
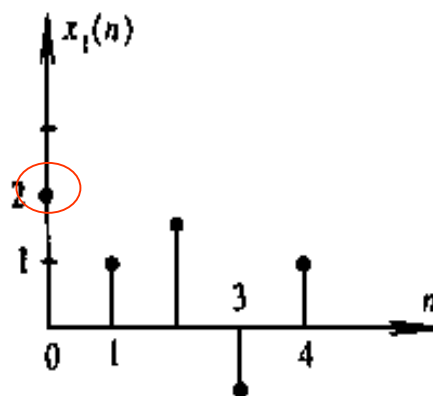
解： $x(n) = a\delta(n+3) + b\delta(n-3) + c\delta(n-5)$

1.2.2 序列的运算

序列的基本运算：加法、乘法、移位、反转、尺度变换、卷和等。

1、乘法和加法

同序号的序列值逐项对应相乘和相加。



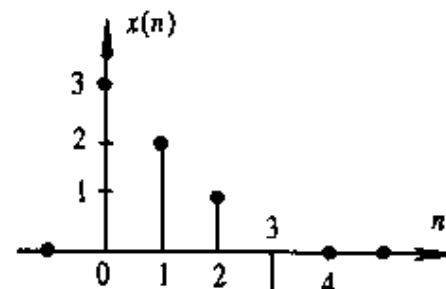
2、移位、翻转及尺度变换

(1) $x(n+n_0)$ 表示 $x(n)$ 左移 n_0 单位，是 $x(n)$ 的超前序列；

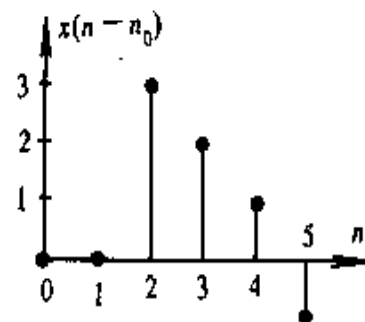
(2) $x(n-n_0)$ 表示 $x(n)$ 右移 n_0 单位，是 $x(n)$ 的延后序列；

(3) $x(-n)$ 是 $x(n)$ 的翻转序列；

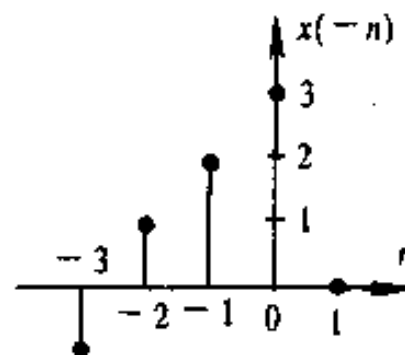
(4) $x(mn)$ 是 $x(n)$ 序列每隔 m 点取一点形成的，相当于时间轴压缩了 m 倍。(称为尺度变换)



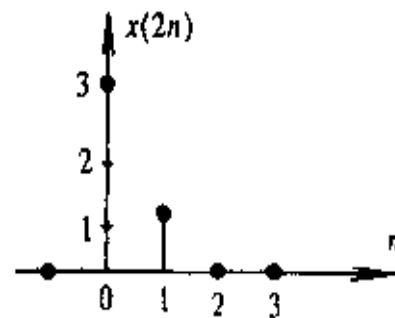
移位



翻转



尺度变换



(d)

3、两序列的卷积（信号与系统称为卷积和，这里统称卷积）

两序列 $x(n)$ 和 $h(n)$ 卷积的一般公式为：

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m)$$

两序列卷积的过程可分为：

- 变量替换： $n \rightarrow m$
- 反转：其中一个序列翻转
- 移位；
- 相乘；
- 相加（求和）：得到 $y(n)$ 的一个序列值

两序列的长度分别为**N**和**M**，则
卷积后序列的长度为**N+M-1**

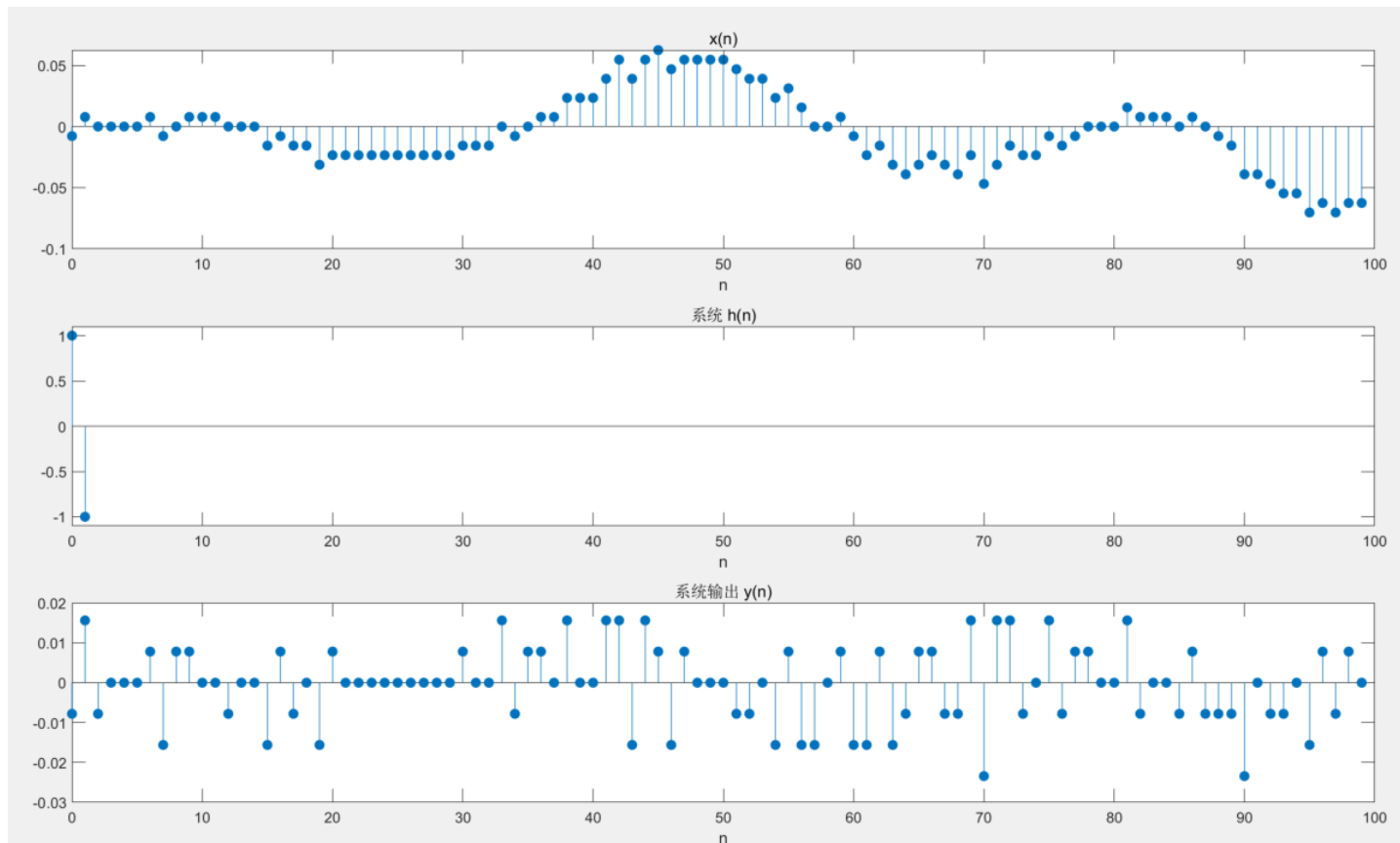
求两序列卷积的方法：

- (1) 图解法
- (2) 数值法
- (3) 算式法（逢十不进位乘法）
- (4) 公式法

例：已知两序列 $x(n)=h(n)=R_3(n)$ ，求两序列的卷积 $y(n)$

$$y(n)=x(n)*h(n) = \{1, 2, 3, 2, 1\}$$

例：已知 $x(n)$ 为一段音频信号， $h(n)=\{1, -1\}$ ，求 $y(n) = x(n)*h(n)$ 。



$$y(n) = x(n) * h(n) = x(n) * [\delta(n) - \delta(n-1)] = x(n) - x(n-1) = \nabla x(n)$$

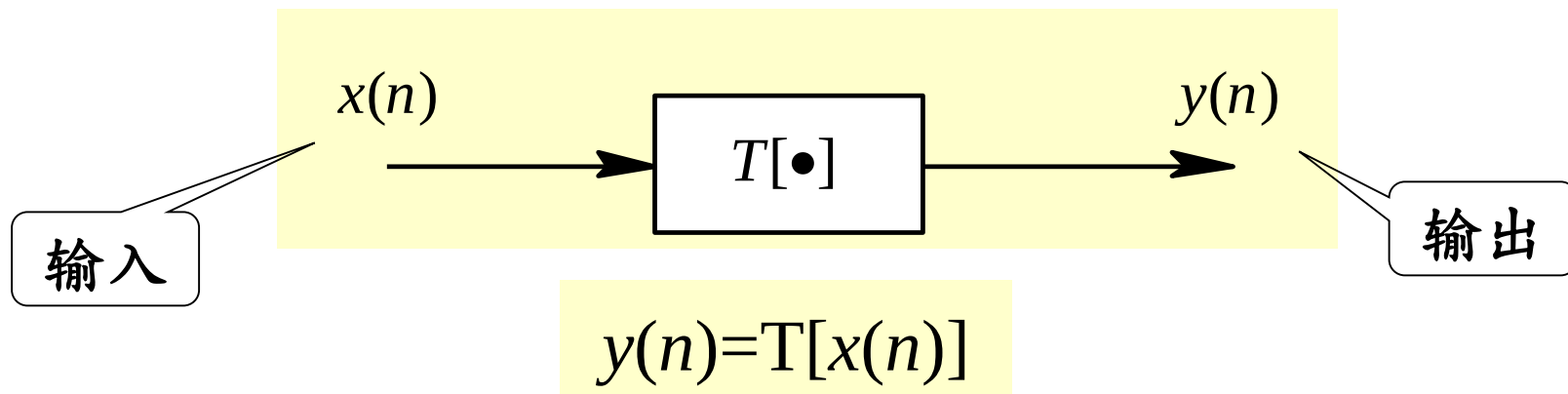
$$H(z) = 1 - z^{-1} = \frac{z-1}{z}$$

滤除信号的
直流分量

后向
差分

1.3 时域离散系统

时域离散系统的表示



在时域离散系统中，最重要的是线性时不变（LTI）系统

《信号与系统》中的三个关键问题：

- (1) 基本信号及基本响应；
- (2) 任意信号的分解；
- (3) LTI系统的分析；

1.3.1 线性系统

满足齐次性和叠加性的系统称为线性系统。

设： $y_1(n)=T [x_1(n)]$, $y_2(n)=T [x_2(n)]$

线性系统满足下面两个条件：

$$T [x_1(n)+x_2(n)] = y_1(n) + y_2(n)$$

系统的可加性；

$$T [a x_1(n)] = a y_1(n)$$

系统的比例性（齐次性）

将以上两个公式结合起来，可表示成：

$$y(n)=T [ax_1(n)+bx_2(n)] =ay_1(n)+by_2(n)$$

a和b均是常数

1.3.2 时不变系统

- 系统对输入信号的运算关系 $T[\]$ 在运算过程中不随时间变化;
- 系统对于输入信号的响应与信号加于系统的时间无关。
- 系统的输出随输入延迟而延迟同样单位;

这种系统称为时不变系统，用公式表示如下：

$$y(n) = T[x(n)]$$

$$y(n-n_0) = T[x(n-n_0)]$$

1.3.3 线性时不变系统输入与输出之间的关系

1、单位取样响应 $h(n)$

- $h(n)$ 是系统对于 $\delta(n)$ 的零状态响应，描述系统的时域特征。
- 设线性时不变系统的输入信号为 $x(n)$ ， $h(n)$ 是系统的单位取样响应，则系统的零状态响应：

$$y(n) = x(n) * h(n)$$

2、两个有用的公式

$$x(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)\delta(n-m) = x(n) * \delta(n)$$

说明：序列与单位序列的线性卷积等于序列本身

$$y(n) = x(n) * \delta(n-n_0) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)\delta(n-n_0-m) = x(n-n_0)$$

说明：序列与移位的单位序列 $\delta(n-n_0)$ 的线性卷积等于序列移相同位数。

1.3.4 系统的因果性和稳定性

1、因果性（系统在物理上的可实现性）

定义1： 当 $n < 0$ 时，序列值恒等于零的序列称之为**因果序列**。

定义2： 系统的输出，只取决于 **n 时刻以及 n 时刻以前**的输入序列，与 **n 时刻以后**的输入序列无关的系统称为**因果系统**。

定理： LTI系统具有因果性的充要条件：

单位取样响应满足： **$h(n)=0, n < 0$**



因果序列

2、稳定系统（系统能否正常工作）

定义1：若存在一个数M，对任意n都满足 $|x(n)| < M$ ，称该序列有界。

定义2：输入序列有界，输出序列也有界的系统称为稳定系统。

定理：系统稳定的充要条件是单位取样响应 $h(n)$ 满足绝对可和。

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$$

复习：

(1) 连续LTI因果系统的稳定条件： $H(s)$ 所有极点位于s平面的左半平面。

(2) 离散LTI因果系统的稳定条件： $H(z)$ 所有极点位于z平面的单位圆内。

课堂练习： 判断下列系统的线性、时不变性、因果性和稳定性。

1、 $y(n) = 2x(n - 1) + 3x(n - 3)$ 线性 时不变 因果 稳定

2、 $y(n] = (n - 1)x(n)$ 线性 时变 因果 非稳定

3、 $y(n) = x(n - 1)x(n)$ 非线性 时不变 因果 稳定

4、 $y(n) = \sum_{m=n-3}^{n+3} x(m)$ 线性 时不变 非因果 稳定

课堂练习： 已知LTI离散系统的 $h(n)$ ，判断系统的因果性和稳定性。

1、 $h(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$ 因果 稳定

2、 $h(n) = 4^n u(n + 2)$ 非因果 非稳定

1.4 线性常系数差分方程

系统的输入输出描述法：不管系统内部的结构，只描述或者研究系统输出和输入之间的关系的办法。

- 模拟系统：微分方程描述输出输入之间的关系。
- 时域离散系统：差分方程描述输出输入之间的关系。
- LTI时域离散系统：线性常系数差分方程来描述。

1.4.1 线性常系数差分方程

$$y(n) = \sum_{j=0}^M b_j x(n-j) - \sum_{i=1}^N a_i y(n-i)$$

$$\sum_{i=0}^N a_i y(n-i) = \sum_{j=0}^M b_j x(n-j) \quad a_0 = 1$$

- $x(n)$ 和 $y(n)$ 分别是系统的输入序列和输出序列
- a_i 和 b_j 均为常数
- $y(n-i)$ 和 $x(n-i)$ 项只有一次幂，没有相互交叉项

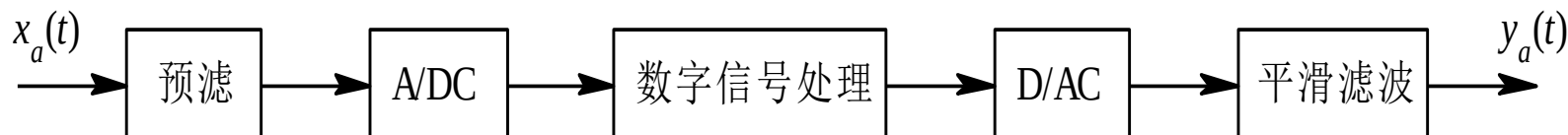
差分方程的阶数：方程 $y(n-i)$ 项中 i 的取值最大与最小之差。

总结：LTI离散系统的几种描述方法

- (1) 单位脉冲响应 $h(n)$ (《信号与系统》第2章)
- (2) 频率响应 $H(e^{j\omega})$ ($h(n)$ 的傅里叶变换) (《数字信号处理》第2章)
- (3) 差分方程(线性常系数差分方程) (《信号与系统》第1章)
- (4) 系统函数 $H(z)$ ($h(n)$ 的 z 变换) (《信号与系统》第5章)
- (5) 系统结构 (《数字信号处理》第5章)

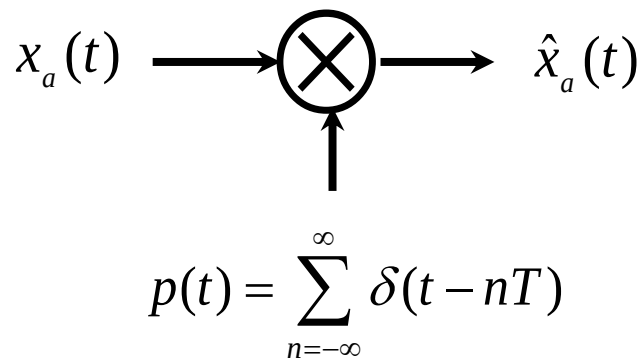
1.5 模拟信号数字处理方法

1、数字信号处理的原理框图



2、采样定理及A/DC (Analog to Digital Converter)

采样： 周期取样脉冲序列 $p(t)$ 与模拟信号 $x_a(t)$ 相乘



理想采样：

$$\hat{x}_a(t) = x_a(t) \times p(t) = x_a(t) \times \delta_T(t) = x_a(t) \times \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT) \delta(t - nT)$$

采样
信号



频域卷积定理

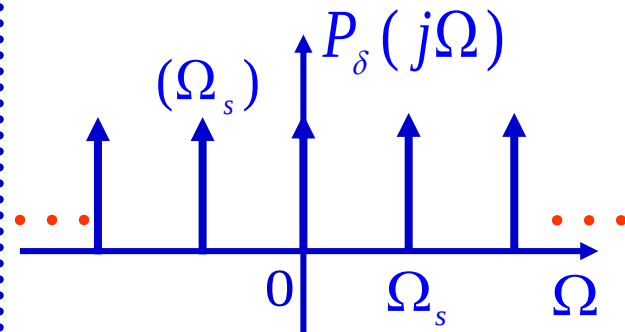
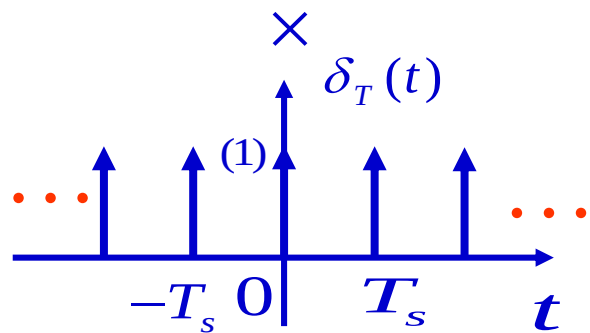
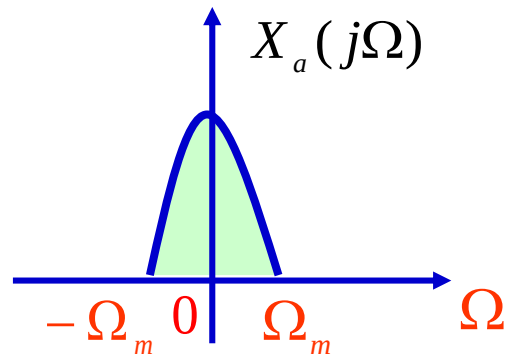
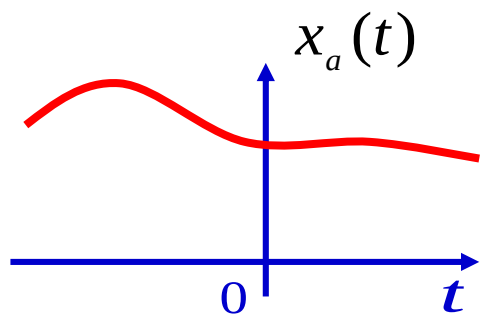
$$\hat{X}_a(j\Omega) = \frac{1}{2\pi} X_a(j\Omega) * P(j\Omega)$$



$$P(j\Omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - k\Omega_s) \quad \Omega_s = \frac{2\pi}{T}$$

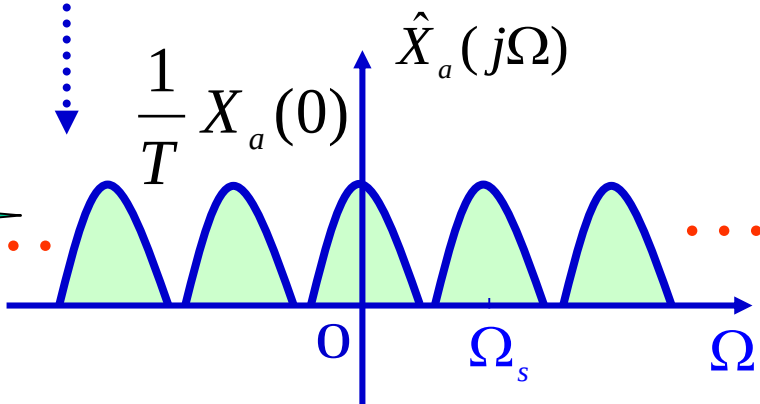
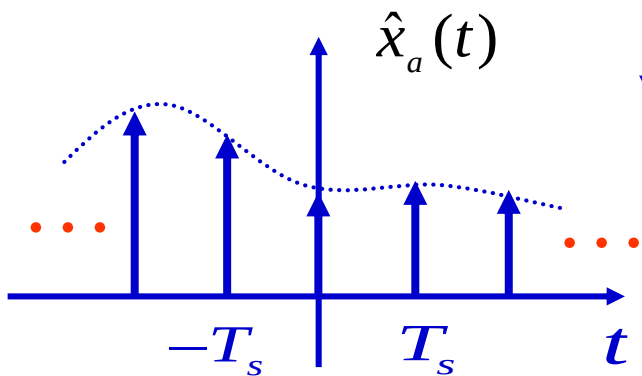
$$\hat{X}_a(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(j\Omega - jk\Omega_s)$$

Ω_s 称为采样角频率，单位是弧度/秒



取样

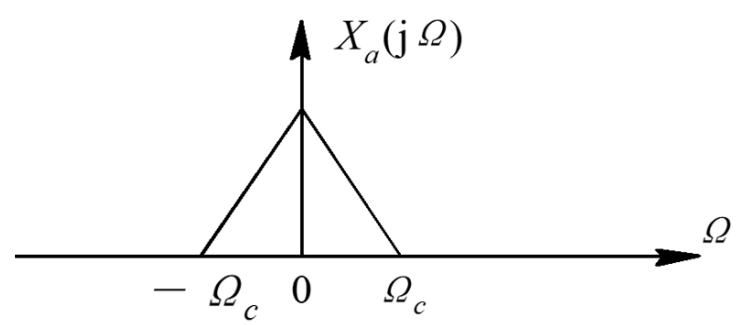
卷积



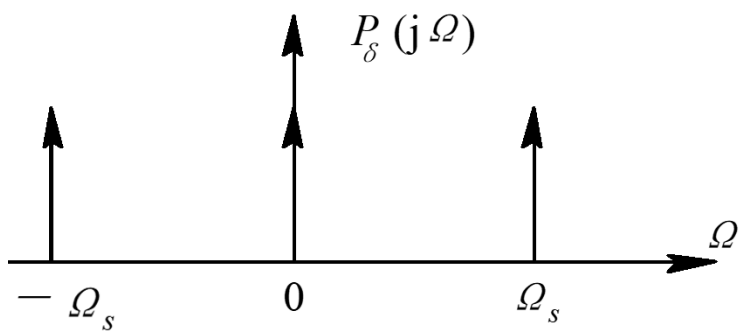
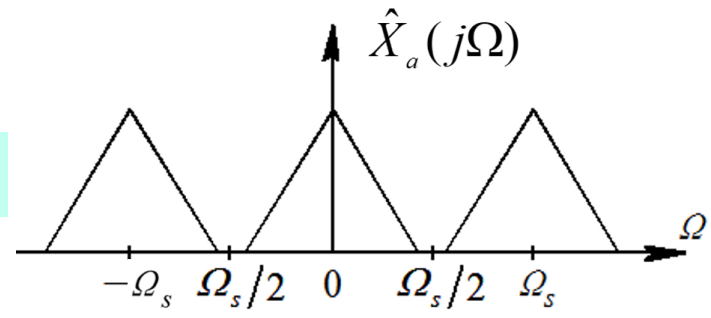
时域离散化

频谱周期化

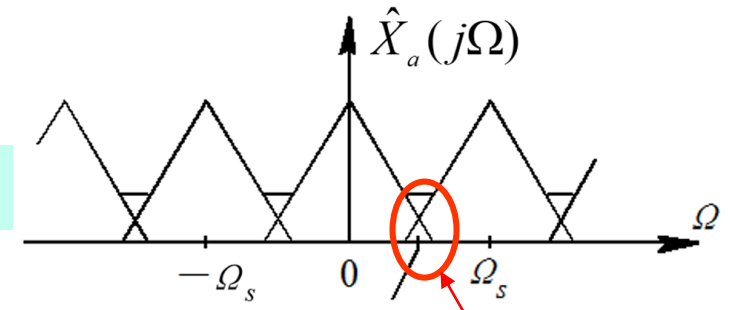
表明： 采样信号的频谱是原模拟信号的频谱以 Ω_s 为周期，进行**周期延拓**而成的。



$\Omega_s \geq 2\Omega_c$



$\Omega_s < 2\Omega_c$



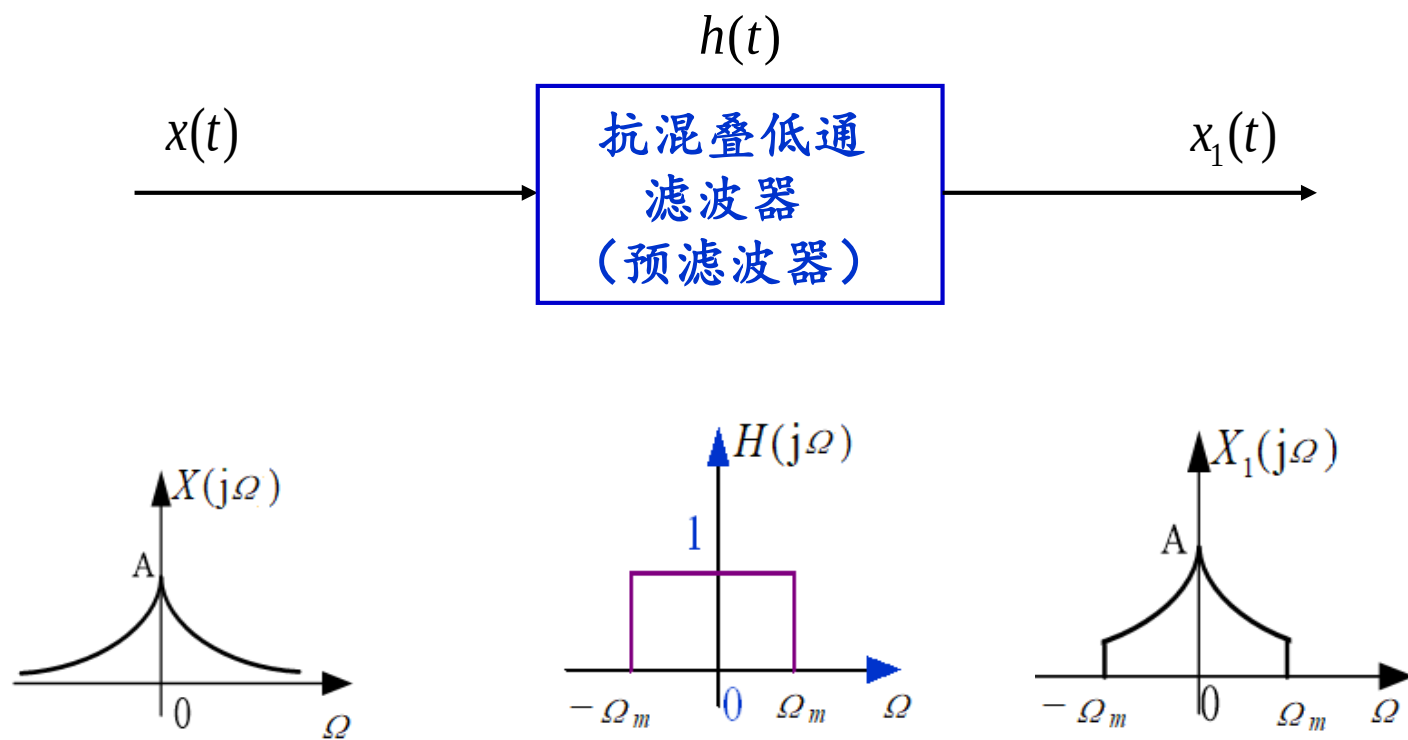
$f_s/2$ 为折叠频率

频谱混叠

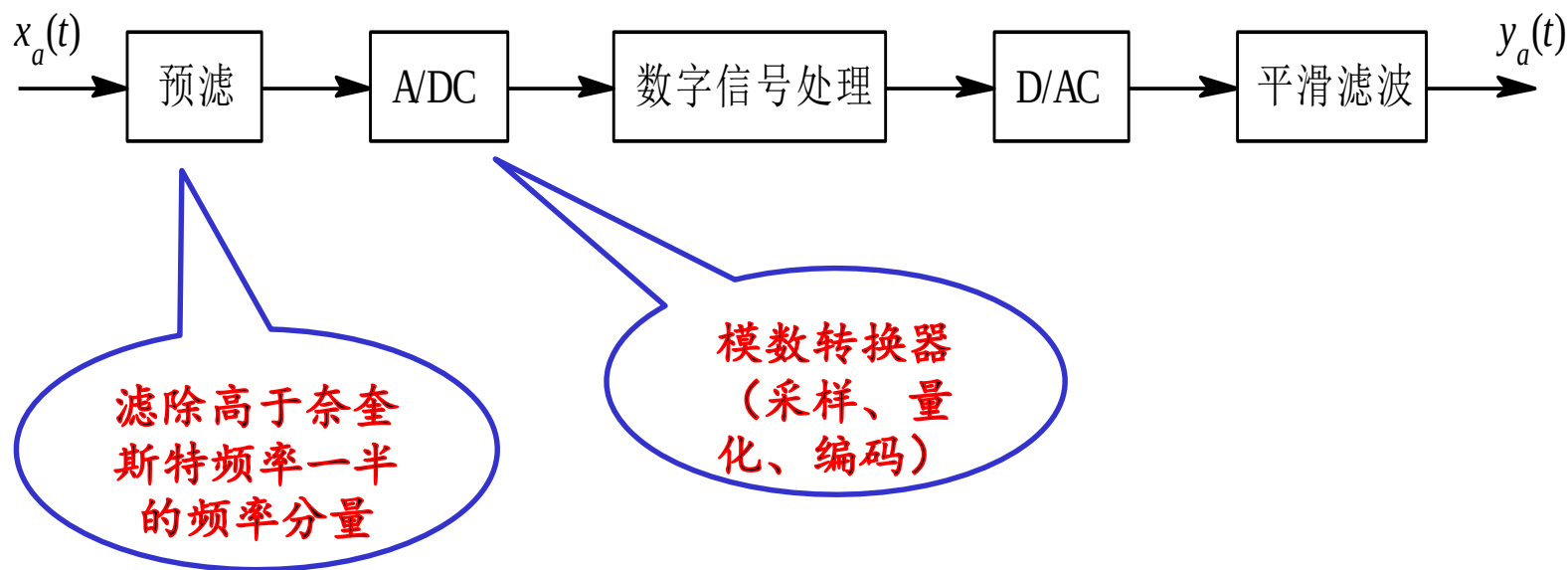
时域取样定理

如果**取样频率**大于或等于**奈奎斯特取样率**，即 $f_s \geq f_{s\min} = 2f_m$ ，则一个具有**有限带宽**的信号 $f(t)$ ，经过等间隔取样以后，可以从取样信号 $f_s(t)$ 中**完全恢复出来**。

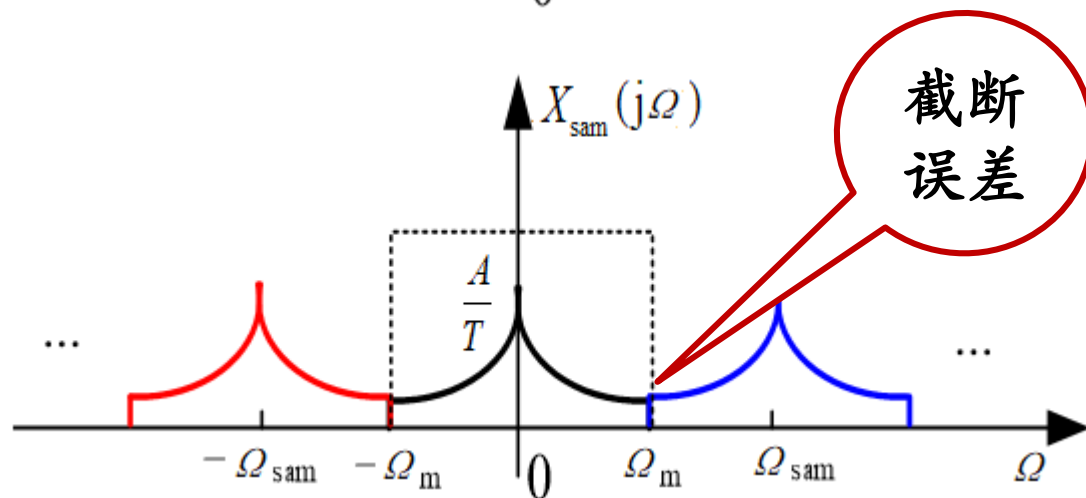
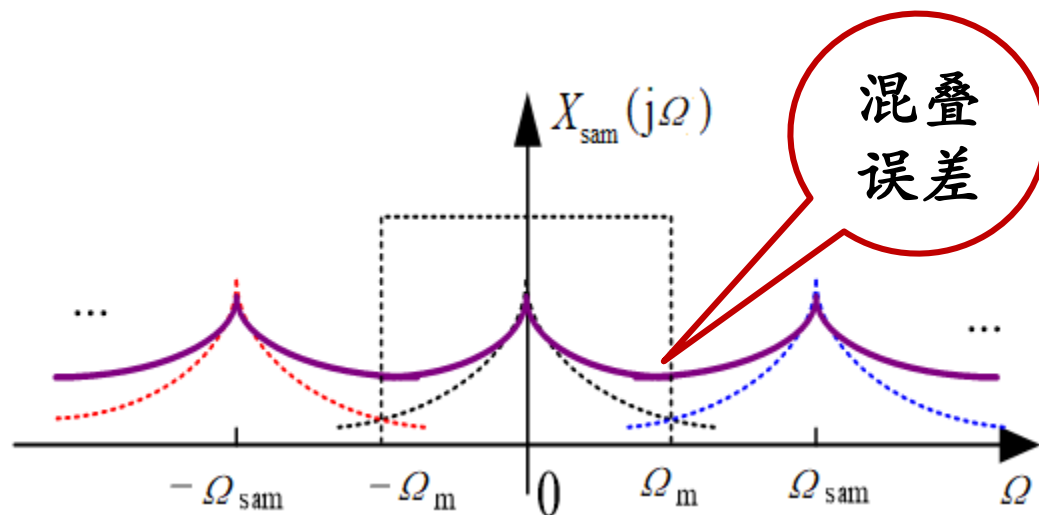
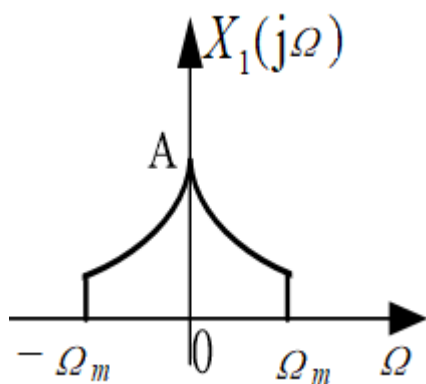
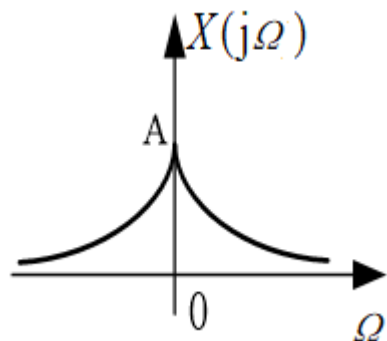
问题：许多实际工程信号不满足带限条件



抗混叠滤波器，也称预滤波器（低通滤波器）



混叠误差与截断误差比较



语音信号的抗混叠滤波

抽样频率 $f_{\text{sam}} = 44100 \text{ Hz}$



抽样频率 $f_{\text{sam}} = 5512 \text{ Hz}$



有频谱
混叠

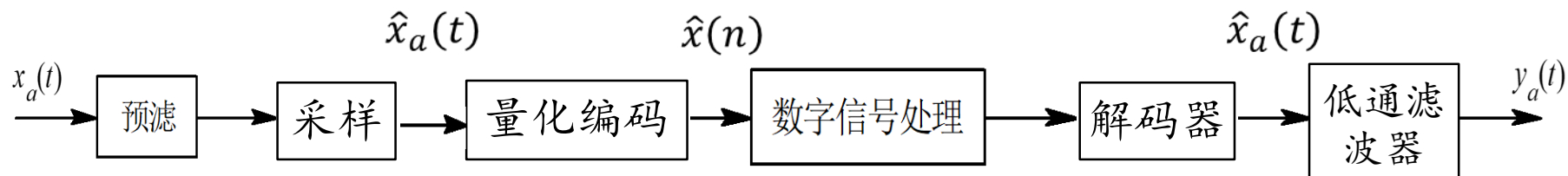
抽样频率 $f_{\text{sam}} = 5512 \text{ Hz}$



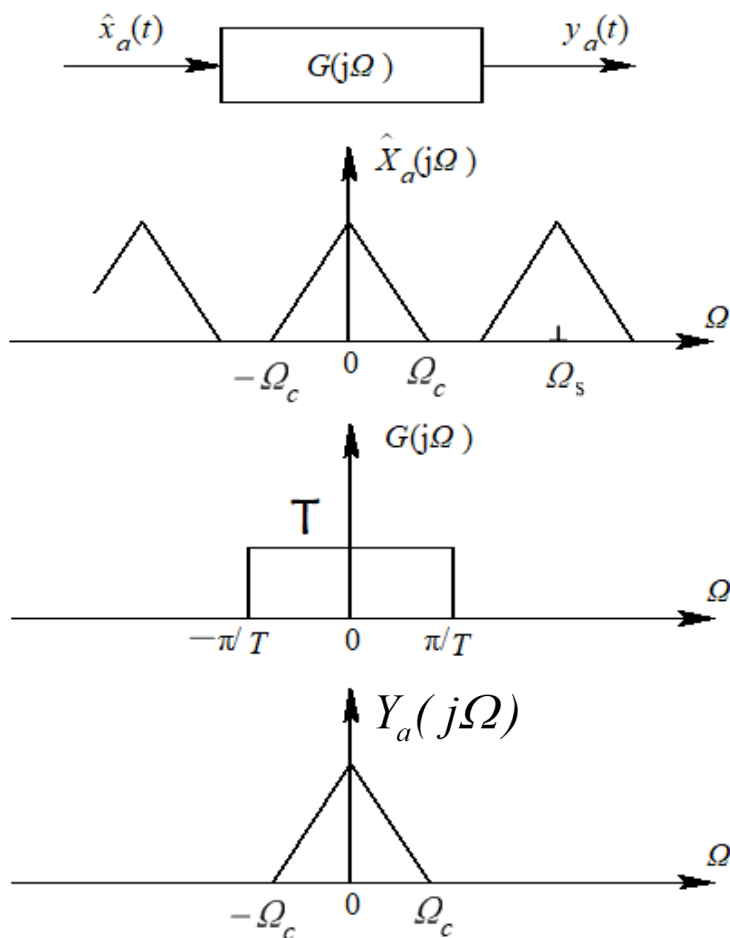
有截断
误差

抽样前对信号进行了抗混叠滤波（预滤波）

3、采样信号恢复原模拟信号



理想低通滤波器的传输函数



$$G(j\Omega) = \begin{cases} T, & |\Omega| < \frac{1}{2}\Omega_s \\ 0, & |\Omega| \geq \frac{1}{2}\Omega_s \end{cases} \quad \Omega_s = \frac{2\pi}{T}$$

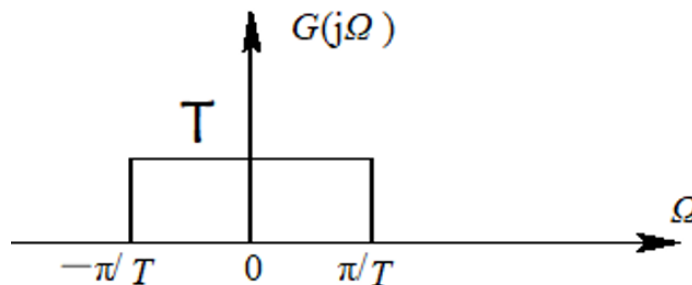
$$Y_a(j\Omega) = \hat{X}_a(j\Omega)G(j\Omega) = FT[y_a(t)]$$

$$y_a(t) = FT^{-1}[Y_a(j\Omega)]$$

$$y_a(t) = x_a(t) \quad \Omega_c \leq \frac{1}{2}\Omega_s$$

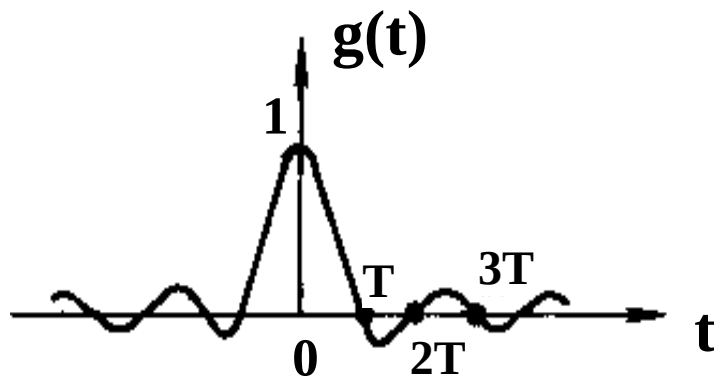
$$y_a(t) \neq x_a(t) \quad \Omega_c > \frac{1}{2}\Omega_s$$

(1) 低通滤波器的单位冲激响应 (这里用 $g(t)$ 表示)

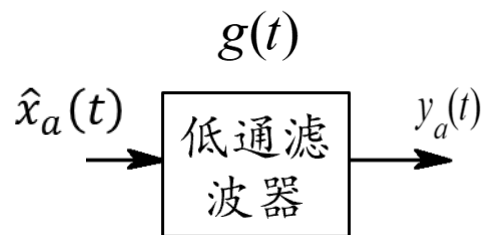


内插函数

$$g(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G(j\Omega) e^{j\Omega t} d\Omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\Omega_s/2}^{\Omega_s/2} T e^{j\Omega t} d\Omega = \frac{\sin(\pi t / T)}{\pi t / T}$$



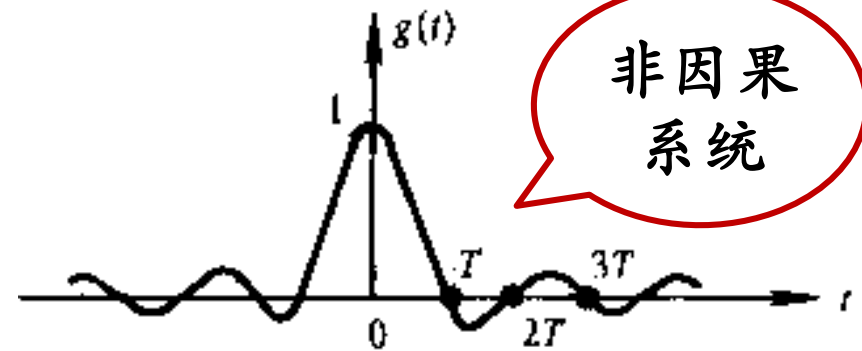
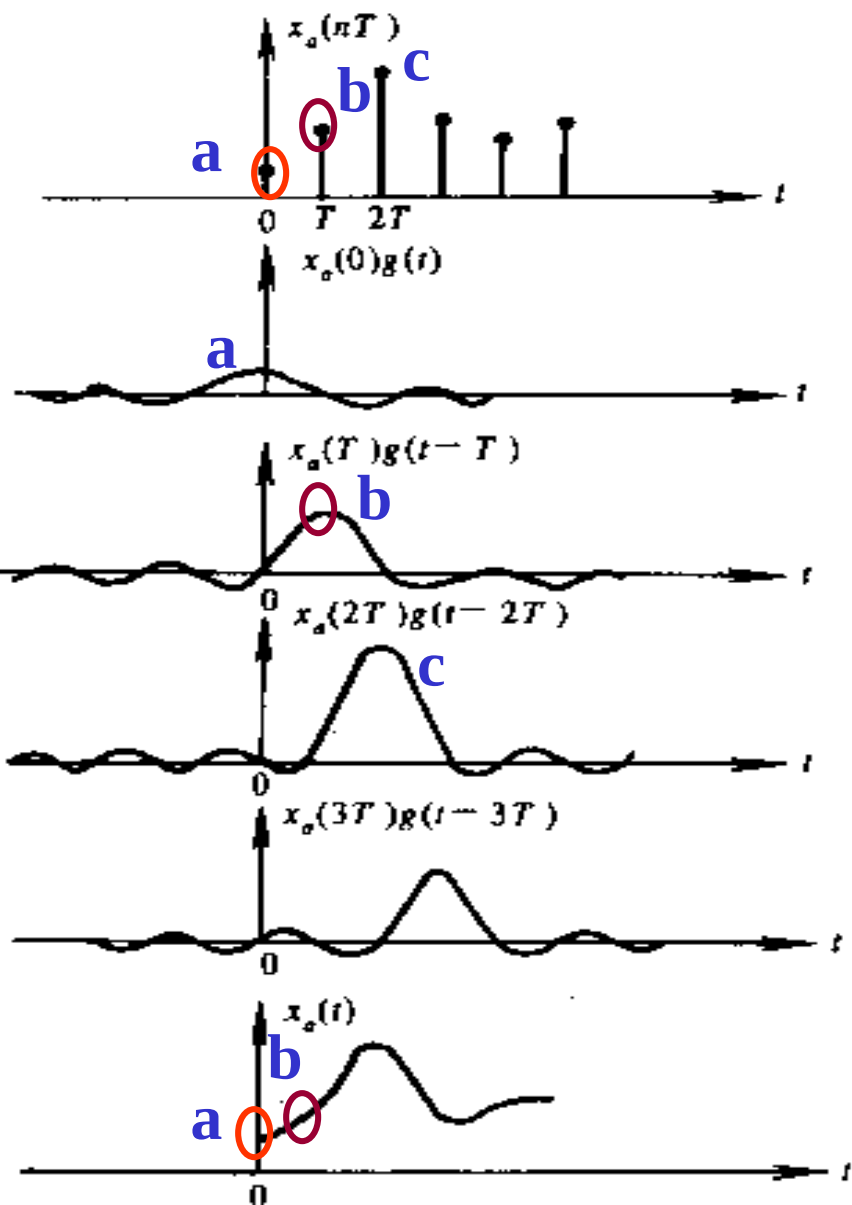
(2) 时域离散信号恢复成模拟信号的表达式



$$y_a(t) = \hat{x}_a(t) * g(t) = \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT) \delta(t - nT) \right] * g(t)$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT) [\delta(t - nT) * g(t)]$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT) g(t - nT)$$



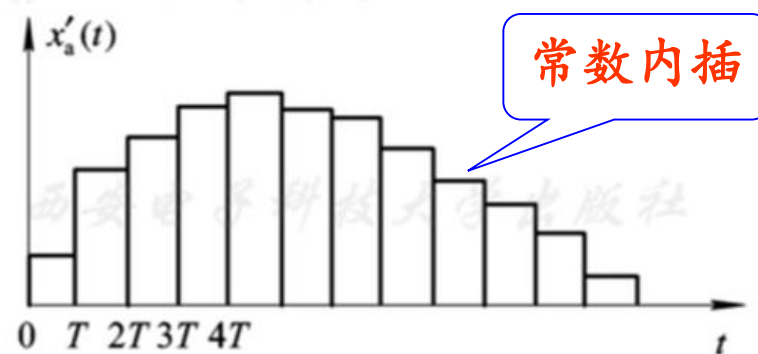
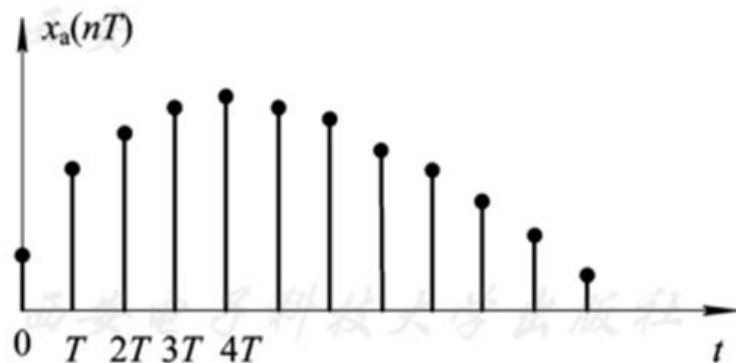
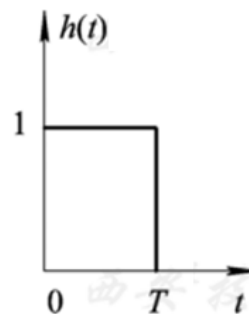
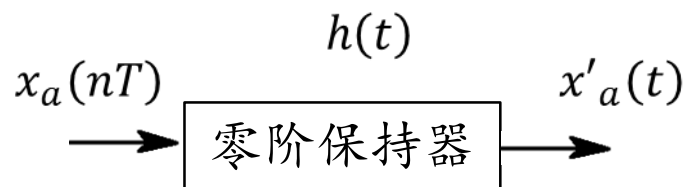
$$y_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT)g(t-nT)$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT) \frac{\sin(\pi(t-nT)/T)}{\pi(t-nT)/T}$$

在采样点上，恢复的 $x_a(t)$ 等于原采样值，在采样点之间是各采样值乘以 $g(t-nT)$ 的波形伸展叠加而成。

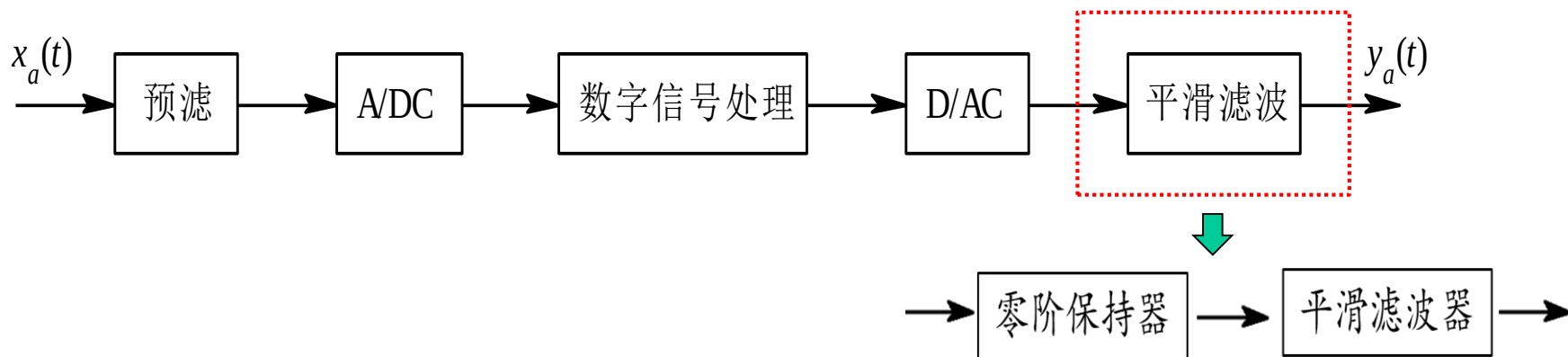
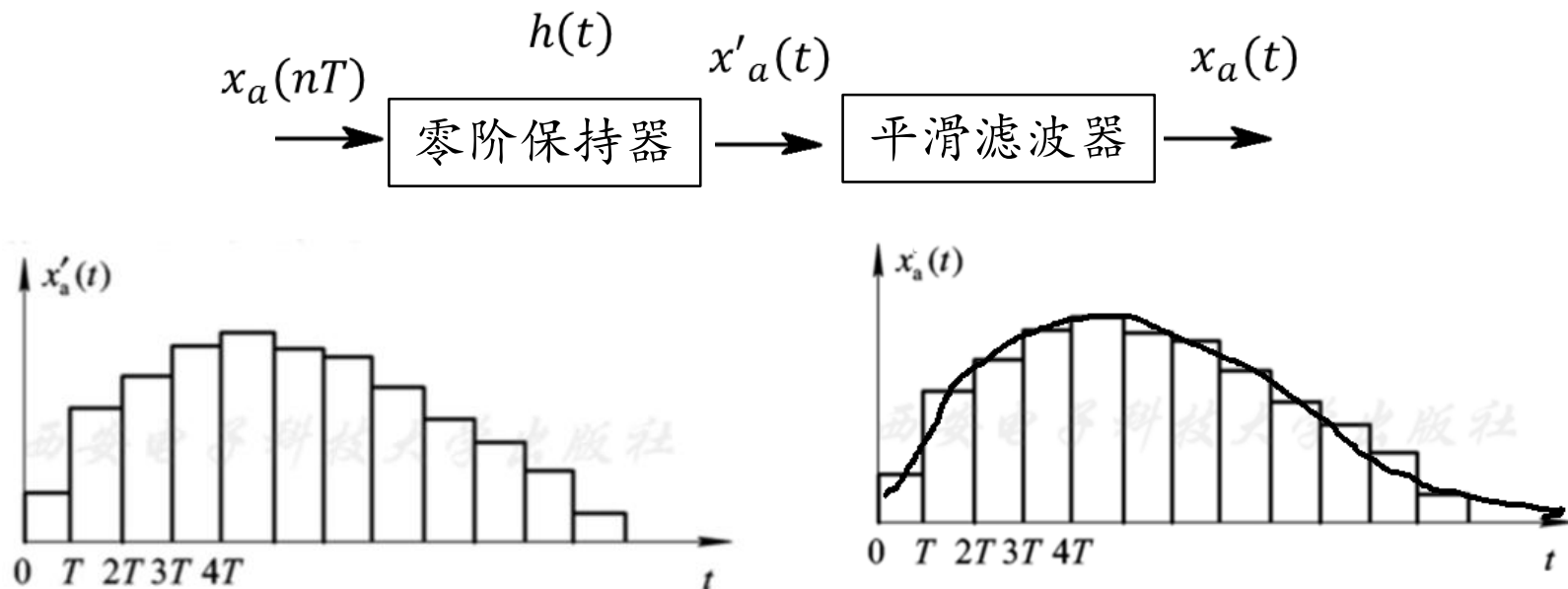
(3) 实际应用中时域离散信号恢复成模拟信号的方法

➤ 零阶保持器：将前一个样值保持，直到下一个样值到来。



$$x'_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT)h(t - nT)$$

► 平滑滤波器：滤除高频分量，对时域波形起平滑作用。



本章作业

1、设 $x_a(t) = \cos(300\pi t) + 2 \sin(400\pi t)$

(1) $x_a(t)$ 的奈奎斯特频率是多少？

(2) 如果 $x_a(t)$ 以此奈奎斯特频率的2倍采样，采样序列中两正弦波的数字频率是多少？

2、在P22 的图1.5.1中，简述预滤波和平滑滤波的作用。

3、教材：第3题（2）； 第13题（1）、（2）、（3）不画波形图，只需求 $x(n)$ 的周期。